

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 02/07/2016

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	totale
/20	/20	/30	/30	/100

1. (20 punti) Cifratura classica.
 - a. (10) Discutere le caratteristiche e i possibili attacchi al cifrario di Hill
 - b. (10) si consideri la matrice $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$. Se la matrice è valida (provarlo) cifrare e decifrare la parola "goal".
2. (20 punti) Cifratura asimmetrica RSA.
 - a. (20) Discutere i metodi per ottimizzare le computazioni nella fase di cifratura
3. (30 punti) Funzioni hash
 - a. (10) Si descrivano le proprietà delle funzioni hash
 - b. (20) Si consideri la seguente funzione hash che utilizza un cifrario a blocchi $E_k(x)$ definito su blocchi di n bit con chiavi anche esse di n bit. La funzione di compressione $f: \{0,1\}^{2n} \rightarrow \{0,1\}^n$ opera su messaggi M lunghi $2n$ bit con IV valore di inizializzazione noto:
$$H_0 = IV \quad H_i(H_{i-1}, M_i) = E_{H_{i-1}}(M_i)$$
 - i. Si discutano le proprietà di sicurezza della funzione. (Hint: si usi un messaggio $M' = m_1' || m_2'$ con m_1' arbitrario e $m_2' = D_{EIV(m_1')}(H_2)$)
4. (30 punti) Crittosistema El-Gamal.
 - a. (10) Descrivere i parametri e le fasi di cifratura e decifratura.
 - b. (10) Nel caso sia il modulo $p=11$, il generatore $g=2$, la chiave privata di Alice $\alpha=5$, si calcoli
 - i. La chiave pubblica di Alice
 - ii. La cifratura C del messaggio $M=5$ nel caso Bob scelga $k=5$
 - c. (10) Fare cenni sulla possibilità di applicare El-Gamal su curve ellittiche